
Clase 192 — Bayes intro: priors, posterior, MCMC con PyMC

Parte: 3 — Estadística Inferencial y Causal · Fuente: McElreath, Statistical Rethinking (2ª ed.) + Gelman et al., Bayesian Data Analysis (3ª ed.) + Martin, Bayesian Modeling and Computation in Python. Duración estimada: 95 min.

Clase 192 — Bayes intro: priors, posterior, MCMC con PyMC

Parte: 3 — Estadística Inferencial y Causal · Fuente: McElreath, Statistical Rethinking (2ª ed.) + Gelman et al., Bayesian Data Analysis (3ª ed.) + Martin, Bayesian Modeling and Computation in Python.
Duración estimada: 95 min.

Objetivo

Entender la lógica bayesiana —prior + likelihood → posterior vía teorema de Bayes— y construir un modelo simple end-to-end con PyMC v5 (regresión bayesiana sobre datos reales), interpretar el posterior con ArviZ (trace plots, posterior intervals, posterior predictive checks), y conocer el stack moderno: PyMC v5 (post-Theano, sobre PyTensor), NumPyro (sobre JAX, GPU-friendly) y ArviZ (visualización + diagnóstico backend-agnóstico).

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el estudiante podrá:

- Escribir posterior likelihood × prior y aplicarlo a un caso conjugado (Beta-Binomial para una tasa de conversión).
- Construir un modelo lineal bayesiano con `pymc.Model()` as `m: ...` y muestrearlo con `pm.sample()` (NUTS).
- Inspeccionar trace con `arviz.plot_trace`, diagnosticar convergencia ($\hat{r} \leq 1.01$, $\text{ess_bulk} \geq 400$).
- Interpretar HDI (Highest Density Interval) como reemplazo del IC clásico — con interpretación directa de probabilidad.
- Hacer posterior predictive check (`pm.sample_posterior_predictive`) y entender por qué es la validación bayesiana fundamental.
- Conocer NumPyro y cuándo elegirlo sobre PyMC (modelos grandes, GPU/JAX, optimización estocástica via SVI).

Temas

- Teorema de Bayes: $P(\theta|D) = P(D|\theta) \cdot P(\theta) / P(D)$.
- Conjugados: Beta–Binomial, Gamma–Poisson, Normal–Normal (intuición sin MCMC).
- MCMC: idea — muestrear de una distribución sin computarla analíticamente. NUTS (No U-Turn Sampler).
- HDI vs IC frecuentista: el HDI es interpretado directamente como $P(\theta \text{ HDI} | \text{datos}) = 0.94$.
- Posterior predictive: la distribución de datos futuros simulados desde el posterior. Test de modelo.
- Priors: no informativos (Uniform, HalfNormal con scale grande), débilmente informativos (recomendado), informativos (cuando hay expertise).
- Complemento moderno: PyMC v5 (PyTensor backend, ya estable post-Theano), NumPyro (JAX, GPU), ArviZ (diagnóstico estándar).

Versión profundizada — 2026

El tema moderno que vivía como complemento dentro de esta clase ahora tiene clase propia dedicada con

patrón completo, ejercicios y homework:

- Clase 158b — Stack bayesiano moderno: PyMC v5, NumPyro, ArviZ

Definiciones y características

- Prior $P(\theta)$: creencia sobre el parámetro antes de ver los datos.
- Likelihood $P(D|\theta)$: probabilidad de los datos dado el parámetro (misma que en MLE/frecuentista).
- Posterior $P(\theta|D)$: creencia sobre el parámetro después de los datos. Combina prior + likelihood vía Bayes.
- MCMC (Markov Chain Monte Carlo): técnica de muestreo de distribuciones complejas. NUTS es el algoritmo moderno default (extiende HMC).
- HDI (Highest Density Interval): intervalo de la distribución posterior que contiene la masa de probabilidad especificada Y tiene la mayor densidad. No confundir con IC — el HDI sí tiene interpretación de probabilidad directa.
- Posterior predictive distribution: $P(\tilde{y} | D) = \int P(\tilde{y}|\theta) \cdot P(\theta|D) d\theta$. Distribución de datos nuevos integrando sobre la incertidumbre del parámetro.
- r_hat : Gelman-Rubin convergence diagnostic. Compara varianza intra-cadena vs entre-cadenas.
- ESS (effective sample size): número de muestras independientes equivalentes. MCMC produce muestras correlacionadas, así que $ESS < N$ total.
- Conjugate prior: prior cuya combinación con un likelihood específico da posterior de la misma familia. Beta-Binomial, Gamma-Poisson, Normal-Normal.
- SVI (Stochastic Variational Inference): aproxima el posterior con una familia paramétrica más simple (ej.: Normal) optimizando ELBO. Muchísimo más rápido que MCMC; menos exacto.

Dataset / recursos

- tips (regresión bayesiana).
- Tasa de conversión sintética (Beta-Binomial conjugado).
- McElreath's Howell1 (estatura vs peso) — el ejemplo canónico del libro.
- Librerías: pymc (≥ 5), arviz, numpyro, seaborn, matplotlib.

Ejercicios

1. Conjugado a mano: 100 visitas, 8 conversiones. Prior Beta(1,1). Posterior = Beta(9, 93). Graficá prior y posterior; calculá HDI 94 % con `scipy.stats.beta.ppf`.
2. Regresión bayesiana: ajustá el modelo PyMC del ejemplo sobre tips. Reportá summary y plot_trace. Verificá $r_hat \leq 1.01$.
3. Comparación: compará los coeficientes bayesianos (mean del posterior) con OLS de statsmodels sobre el mismo dataset. Con priors débiles, deberían ser casi idénticos.
4. Posterior predictive check: ejecutá `sample_posterior_predictive` y `az.plot_ppc`. Discutí si el modelo captura la asimetría de tips (probablemente no — sugerir cambiar a likelihood Gamma o lognormal).
5. NumPyro: traducí el modelo a NumPyro, ajustá, convertí con `az.from_numpyro` y verificá que los resultados son equivalentes. Comparar tiempo de ejecución.

Homework verifiable

Modelo bayesiano jerárquico simple sobre tips:

1. Modelar la propina como $\text{tip} \sim \text{Normal}(\alpha_{\text{día}} + \beta \cdot \text{total_bill}, \sigma)$ donde $\alpha_{\text{día}}$ varía por día (efecto aleatorio jerárquico): $\alpha_{\text{día}} \sim \text{Normal}(\mu_{\alpha}, \sigma_{\alpha})$.
2. Ajustar con PyMC v5, 4 cadenas, 2 000 muestras.
3. Diagnosticar: $\hat{r}$, ess_bulk , trace plots, divergencias.
4. Reportar HDI 94 % de β (efecto del bill sobre tip) y de los 4 $\alpha_{\text{día}}$.
5. Conclusión en 4 líneas: ¿qué día tiene mayor intercepto? ¿Cuán incierto es β ?

Criterio de aceptación: el modelo converge ($\hat{r} \leq 1.01$ para todos los parámetros), β HDI no incluye 0 (efecto positivo claro del bill sobre tip), y la conclusión menciona la jerarquía como ventaja sobre 4 regresiones separadas.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
$\hat{r} = 1.3$ y reporto el resultado igual	No convergió. Fix: más tune, target_accept
Prior Uniform(-10^6 , 10^6) "para ser objetiv	Priors muy planos hacen MCMC inestable y n
Interpreto el HDI como "intervalo de predi	El HDI es del parámetro, no de futuras obs
MCMC se queda atascado con divergences > 1	Posterior con geometría difícil (embudos).
Comparar modelos por DIC	DIC tiene problemas conocidos. Fix: usar L

Preguntas frecuentes

¿Bayes o frecuentista?

No son enemigos — son herramientas distintas. Bayes brilla con n chico, modelos jerárquicos, interpretación directa de probabilidades. Frecuentista brilla con datasets enormes y modelos simples. Industria moderna: ambos, eligiendo por problema.

¿Cuánto tarda MCMC?

Para regresión lineal con 1 000 obs y 3 parámetros: segundos en PyMC v5. Para modelos jerárquicos con 100 grupos: 1-10 min. Para modelos con miles de parámetros: minutos a horas. NumPyro/JAX puede acelerar 10-50×.

¿Qué pasa si elijo un prior "malo"?

Con datos abundantes, el likelihood domina y el posterior es casi insensible al prior. Con datos escasos, el prior importa — y eso es bueno, refleja la realidad de que con $n=10$ no se puede aprender nada sin asumir algo. Hacé prior predictive check (`pm.sample_prior_predictive`) para verificar que los priors no generan datos absurdos.

¿Variational inference (VI) o MCMC?

MCMC es más exacto asintóticamente; VI es mucho más rápido. Para producción con modelos grandes, VI (en NumPyro o Pyro) es la opción. Para inferencia rigurosa, MCMC.

¿Cuál es la diferencia con regresión lineal "normal"?

OLS te da $\hat{\beta}$ puntual + IC frecuentista. Bayes te da distribución completa de β , lo cual permite responder preguntas como $P(\beta > 0.5 \mid \text{datos})$, $P(\beta \in [0.3, 0.7])$ directamente — sin pirueta interpretativa.

Referencias

- McElreath, R. (2020), Statistical Rethinking (2ª ed.), CRC Press — el mejor libro para empezar.
- Gelman et al. (2013), Bayesian Data Analysis (3ª ed.) — la referencia técnica completa.
- Martin, O. (2024), Bayesian Modeling and Computation in Python — Python-first, con PyMC v5.
- PyMC v5 docs — sección Introductory Overview.
- NumPyro docs — JAX-based.
- ArviZ docs — diagnóstico backend-agnóstico.
- Hoffman & Gelman (2014), The No-U-Turn Sampler, JMLR — paper de NUTS.

Siguiente parte

Clase 193 — Stack bayesiano moderno: PyMC v5, NumPyro, ArviZ

Material descargable

- Guía explicativa (PDF) — versión imprimible con todo el contenido de la clase.
- Presentación (PPTX) — deck PowerPoint listo para proyectar en clase.
- Notebook ejecutable (.ipynb) — ábrilo desde el laboratorio del programa o desde Jupyter.

Apéndice: notebook (primer bloque)

Con prior Beta(1,1) (uniforme) y datos binomiales, el posterior es Beta(a+éxitos, b+fracasos) — sin necesidad de MCMC. Calculamos el intervalo del 94 % con scipy.

```
import numpy as np
from scipy import stats
import matplotlib.pyplot as plt

# 100 visitas, 8 conversiones. Prior Beta(1,1)
visitas, conversiones = 100, 8
a0, b0 = 1, 1
a_post, b_post = a0 + conversiones, b0 + (visitas - conversiones) # Beta(9, 93)
post = stats.beta(a_post, b_post)
lo, hi = post.ppf(0.03), post.ppf(0.97) # intervalo central del 94%
print(f"Posterior = Beta({a_post}, {b_post})")
print(f"media posterior = {post.mean():.3f}")
print(f"intervalo 94% = ({lo:.3f}, {hi:.3f})")

grid = np.linspace(0, 0.25, 300)
plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.plot(grid, stats.beta(a0, b0).pdf(grid), label="prior Beta(1,1)")
plt.plot(grid, post.pdf(grid), label=f"posterior Beta({a_post},{b_post})")
plt.title("Actualización bayesiana: prior -> posterior"); plt.legend()
plt.tight_layout(); plt.show()
```

Archivos complementarios

- notebook.ipynb